

3 ЖОҒАРЫ РЕТТІ ТЕҢДЕУЛЕР

НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР

1. Реті бірден үлкен болатын дифференциалдық теңдеулер қалай аталады?
2. Тәуелсіз айнымалы x пен ізделінетін $y = y(x)$ функциясын және оның $y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)$ туындыларын байланыстыратын теңдеу қалай аталады?
3. n ретті дифференциалдық теңдеудің жалпы жағдайда жазылуы.
4. Тәуелсіз айнымалы x және кез келген n тұрақты санынан тәуелді $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ функциясын n ретті дифференциалдық теңдеудің қандай шешімі деп атайды?
5. n -ші ретті дифференциалдық теңдеудің шешімінің сызбасын (графикін) осы теңдеудің қандай қисығы деп атайды?
6. Дифференциалдық теңдеудің бастапқы шарттарын қанағаттандыратын шешімін табу есебін қалай атайды?
7. n -ші ретті дифференциалдық теңдеудің бастапқы шарттарын қанағаттандыратын x_0 нүктесін қамтитын қайсы бір интервалда анықталатын жалғыз шешімі туралы Коши теоремасының тұжырымдамасын келтіріңіз.

РЕТІ ТӨМЕНДЕТІЛЕТІН ТЕҢДЕУЛЕР

1. n -ретті $y^{(n)} = f(x)$ дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін қалай табамыз?
2. $y''' = 7$ дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімінде неше тұрақтылар болады?
3. Белгісіз функцияны және оның алғашқы k -ші ретіне дейін туындыларды қамтымайтын n -ретті дифференциалдық теңдеуі үшін қандай алмастыру жасаймыз?
4. Белгісіз функцияны қамтымайтын $F(x, y', y'') = 0$ екінші ретті дифференциалдық теңдеуді шешу үшін қандай алмастыруды қолдану керек?
5. $xy''' - y'' + x^2 - 2 = 0$ дифференциалдық теңдеуі үшін қандай алмастыруды қолдану керек?
6. Егер берілген $F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ теңдеуде тәуелсіз айнымалы болмаса, онда бұл теңдеудің ретін төмендету үшін қандай алмастыруларды пайдалану керек?
7. Егер теңдеуде тәуелсіз айнымалы болмаса, онда бұл теңдеудің ретін төмендету үшін алмастыруларды қолданып нешінші ретті теңдеу аламыз?
8. $y^{IV} = 3 + x$ дифференциалдық теңдеуі үшін Коши есебінде неше бастапқы шарттар болуы тиіс?